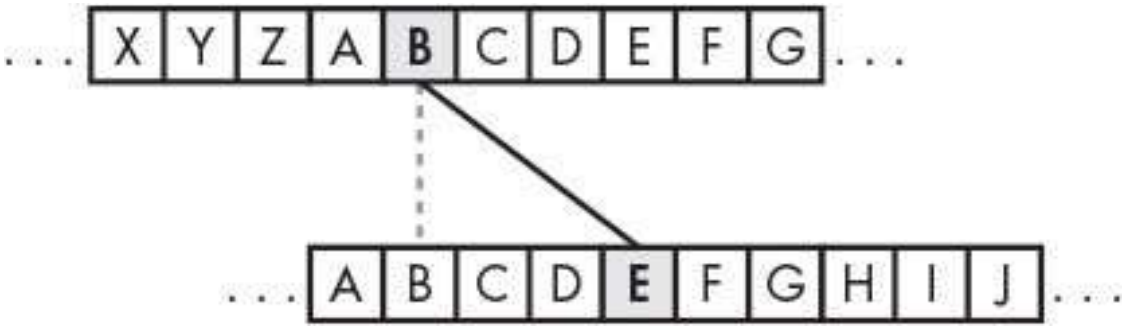


10’

Pensar: Cifrado Cesar ejemplo con ejemplo de clave de cifrado = 3

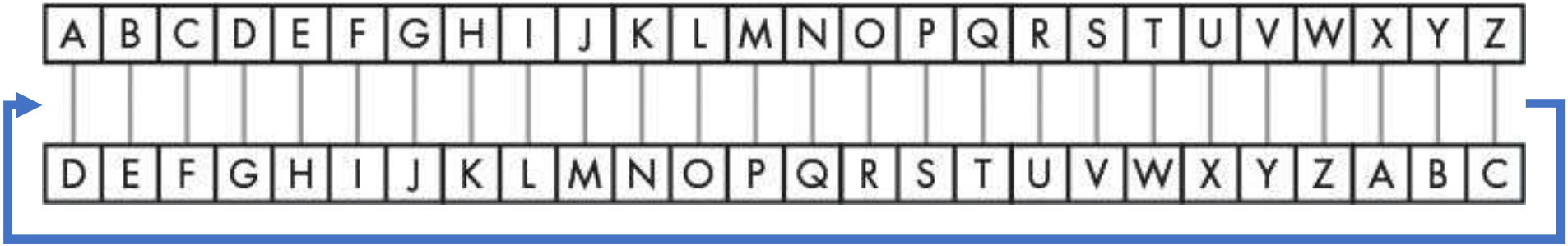


El Alfabeto original hay que verlo como una cinta, donde a continuación de la “Z” viene de nuevo la “A”

La “cinta” para cifrar, tiene los cuadros desplazados **+** 3 posiciones

La cinta para descifrar, **-**3 posiciones

Cinta original y cinta de sustitución



BY NC SA

HACER: un programa para el cifrado y descifrado Cesar





Libro 'Invent ..' capitulo 14

https://www.online-python.com/

P_cifracesarV0.py

- La secuencia del programa esta descrita en el pseudocodigo —>
- Definiremos 3 funciones
  - LeoModo()
  - LeoClave()
  - CambiaMensaje(mode, menEntrada, key)
- Empezaremos en el editor on-line con el programa **P_cifracesarV0.py**, que tiene el esqueleto del programa.

Las partes de codigo a completar estan en comentarios empezando por **# todo** —> **Completa el codigo Python que falta**

Para que haga lo que indican los **todo**

- Si te pierdes, consulta las ayudas en **cifraCAyuda.txt**

PSEUDOCODIGO

```
# Def LeoModo()
# Def LeoClave()
# Def CambiaMensaje(mode, menEntrada, key)

# 0- Presentación

# 1- Preguntar modo cifrado / descifrado
(FUNCION LeoModo)

# 2- Pedir mensaje de entrada

# 3- Pedir la clave de cifrado/ descifrado
(FUNCION LeoClave)

# 4 Fin- Cifrar o Descifrar(FUNCION
CambiaMensaje) y mostrar el texto de
salida
```


CC BY NC SA

HACER: pseudocodigo de la función *Cambiamensaje()*



La función ***CambiaMensaje*** que hemos hecho antes, tendría el siguiente pseudo codigo para cifrar

- Recorro el mensaje letra a letra
  - Leo letra del mensaje y paso a mayúscula
  - Busco en ALFABETO el lugar de esta letra, será un número 0 -25
  - Si NO está en alfabeto, no cifro ni descifro y salto a la siguiente letra
  - Si esta en alfabeto
    - **Sumo a este indice la clave si es cifrar o resto si es descifrar**
    - Si me salgo de 25 hago ***modulo*** de 25 (el alfabeto es como una cinta)
    - Si me salgo de por debajo de 0 hago ***modulo*** de 25 (el alfabeto es como una cinta)
    - Busco la letra que corresponde al indice +/- la clave en ALFABETO, será la letra buscada
    - Uno la letra encontrada a las anteriores



Pensar: Cadenas : índices y rebanar cadenas



Referencia detallada en https://www.programaenpython.com/fundamentos/strings-en-python/

Acceder: Cada carácter de una cadena tiene asignado un indice o, dicho de otro modo, se puede acceder a él usando [indice]

Hay un indice 'directo' 0,1,2,..

y otro 'inverso' que empieza desde el final ……-3, -2, -1

Rebanar: si dentro de [] usamos 1,2 o 3, que corresponde a [inicio: fin : paso] números separados por ':', conseguiremos 'rebanar' un trozo de la cadena.

Si no se indica inicio **[:n]** o fin **[n:]** , se entiende principio o fin de la cadena

Caracteres :	P	y	t	h	o	n
Índice :	0	1	2	3	4	5
Índice inverso :	-6	-5	-4	-3	-2	-1

```
>>> cadena = 'Python'
>>> cadena[0]
'P'
>>> cadena[1]
'y'
>>> cadena[-1]
'n'
>>> cadena[-2]
'o'
```

```
>>> cadena = 'Python'
>>> cadena[1:4] # indices 1, 2 y 3
'yth'
>>> cadena[1:] # indice 1 a final
'ython'
>>> cadena[1:-1] #de indice 1 a penultimo
'ytho'
```


CC BY NC SA

Cadenas profundizar: Rebanar cadenas y trocear
Referencia detallada en https://ellibrodepython.com/cadenas-python

10'

Rebanar: si dentro de [] usamos 1,2 o 3, que corresponde a [inicio: fin : paso] números separados por ':', conseguiremos 'rebanar' un trozo de la cadena.

Si no se indica inicio **[:n]** o fin **[n:]** , se entiende principio o fin de la cadena

Trocear : **split**(sep=None): devuelve una lista de las palabras de la cadena separadas acorde el parámetro sep. Si este parámetro no se especifica, la cadena se separa teniendo en cuenta los espacios en blanco

Juntar : El método **join**() devuelve la primera cadena unida a cada uno de los elementos de la lista que se le pasa como parámetro.

Caracteres :	P	y	t	h	o	n
Índice :	0	1	2	3	4	5
Índice inverso :	-6	-5	-4	-3	-2	-1

```
>>> cadena = 'Python'
>>> cadena[1:4] # indices 1, 2 y 3
'yth'
>>> cadena[1:] # indice 1 a final
'ython'
>>> cadena[1:-1] #de indice 1 a penultimo
'ytho'
```

```
>>> cadena = 'el tio pepe de madrid'
>>> s = cadena.split()
>>> s
['el', 'tio', 'pepe', 'de', 'madrid']
>>> cjuntar = "".join(s)
>>> cjuntar
'eltiopepedemadrid'
```

Pensar: Comentarios al principio de las funciones ➔ Documentación

10’

Python tiene una forma muy sencilla de documentar funciones: simplemente el programador escribe la documentación empezando en la primera línea con “”” ..... ”””.

Para leer esta documentación usa

>>> Help(nombre de la Funcion)

Si la función tiene parámetros de entrada, se recomienda explicarlos en la documentación

P_cifracesarSimpleOK.py

```
13  # DEFINICION DE FUNCIONES
14  def LeoModo():
15      """Lee por teclado si se quiere cifrar o descifrar
16      - Sin parametros
17      - Salida (string) 1 letra 'c' o 'd'
18      """
19      modo = ''
20      while modo not in ['cifrar', 'c', 'descifrar', 'd']:
21          modo = input('Para cifrar escribe "cifrar" o "c"
22
23      return modo[0]
```

Consola

```
>>> help(LeoModo)
Help on function LeoModo in module __main__:

LeoModo()
    Lee por teclado si se quiere cifrar o descifrar
    - Sin parametros
    - Salida (string) 1 letra 'c' o 'd'
```


CC BY NC SA



Reto CL7: Modifica el programa de Cifrado Cesar para

1 - Incluir la ‘Ñ’ en el alfabeto

2- que pruebe todas las claves de la 1 a la 26 para descifrar el mensaje (= método de la fuerza bruta):

‘XG ÑG EÑZTL WX ET FTGVAT, WX VÑRI GIFULX GI KÑBXLI TVILWTLFX’



podeis intentarlo ‘a mano’ y ver que es muy costoso

Sugerencias:

1- El programa es ‘robusto’ y solo requiere añadir la ‘Ñ’ a la constante ALAFABETO, entre n y o

2 – La fuerza bruta se puede hacer usando la función **CambiaMensaje en modo descifrar dentro de un bucle for** desde 1 maxclave+1 y mostrando el resultado con el valor de la clave y el resultado. El usuario elegirá la frase que tenga sentido en castellano

BY NC SA

Modificar la función CambiaMensaje() para que use rebanado Ejemplo con Cifrado Cesar clave de cifrado = 3 y uso de ALFACIFRA que servirá de cadena de cifrado y descifrado

5'

El Alfabeto original hay que verlo como una cinta, donde a continuación de la "Z" viene de nuevo la "A"

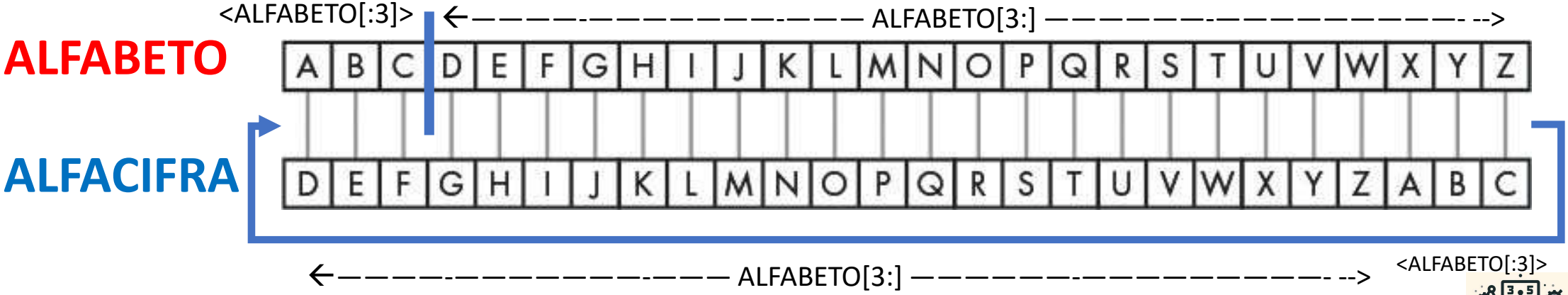
La "cinta" para cifrar ALFACRIFRA , tiene los cuadros desplazados **+** 3 posiciones (key = 3), respecto a ALFABETO.

Cifrar Tomamos primero el indice en ALFABETO y ese indice lo usamos en ALFACIFRA para obtener la letra de cifrado

Descifrar: Tomamos primero el indice en ALFACIFRA y ese indice lo usamos en ALFABETO para obtener la letra de descifrado

Construcción de ALFACIFRA

```
>>> ALFACIFRA = ALFABETO[key:] + ALFABETO[:key]
```



HACER: Mejoras 1, 2 y 3





https://www.online-python.com/

P_cifracesarSimpleOK.py

Partimos de "P_cifracesarSimpleOK.py" y haremos las mejoras una a una, y antes de seguir probaremos que estan Ok

Mejora 1 Cifrado Cesar con "ñ"

Ayuda "P_cifracesarMej_ñ.txt"

Mejora 2 Cifrado Cesar salida en bloques de 5 letras

Ayuda "P_cifracesarMej_ñ5l.txt :> ver tutorial **enumerate** en bucles for

Mejora 3 Cifrado Cesar usando rebanar para construir "alfabeto cifrado"

Ayuda "P_cifracesarMej_ñ5lReb.txt :> ver página siguiente